34.Видове аксонометрични проекции.

I. Според направлението на проектиране, аксонометричните проекции биват два вида:

1) правоъгълна аксонометрия $U_S \perp \pi$ $(s \perp \pi)$;

2) наведена аксонометрия $U_S \not\perp \pi$ $(s \not\perp \pi)$.

Тук U_S е проекционният център, а π е проекционната равнина.

II. Според коефициентите на изменение различаваме:

Ако $K = \{O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ е аксонометричната координатна система и $p = |\vec{e}_1|, q = |\vec{e}_2|, r = |\vec{e}_3|$

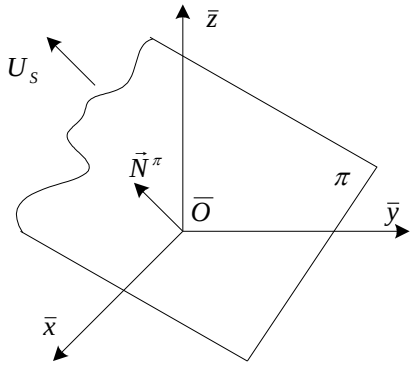
1) изометрия $p = q = r$;

2) диметрия $p = q \neq r$;

триметрия $p \neq q \neq r \neq p$.

Аналитично задаване на правоъгълна аксонометрия

Нека $\bar{K} = \{\bar{O}, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ е ортонормирана координатна система. Избираме проекционната равнина π така, че $\bar{O} \in \pi$. Нека спрямо $\bar{K}$ равнината π има координати $\pi^{\bar{K}}[A, B, C, 0]$, като $A^2 + B^2 + C^2 = 1$, т.е. нормалният вектор $\vec{N}^{\pi}(A, B, C) \perp \pi$ е единичен $\left(|\vec{N}^{\pi}| = 1\right)$. Тъй като $U_S \perp \pi$, то $s \parallel \vec{N}^{\pi}$, откъдето имаме $U_s(A, B, C, 0)$.



От $U_s \notin (\bar{O}\bar{x}\bar{y})$ следва, че $C \neq 0$;

От $U_s \notin (\bar{O}\bar{y}\bar{z})$ следва, че $A \neq 0$;

От $U_s \notin (\bar{O}\bar{z}\bar{x})$ следва, че $B \neq 0$.

Нека $\psi_{\pi}^{U_s}$ е централното (в случая успоредно) проектиране от U_s в π и $\bar{M}(x, y, z, t) \xrightarrow{\psi_{\pi}^{U_S}} M(x', y', z', t')$.

Тъй като $M = \bar{M}U_S \cap \pi$ имаме:

1) $M \in \bar{M}U_S \Rightarrow (1) \begin{cases} x' = \lambda x + \mu.A \\ y' = \lambda y + \mu.B \\ z' = \lambda z + \mu.C \\ t' = \lambda t + \mu.0 \end{cases}$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$;

2) $M \in \pi \Rightarrow$ (2) $Ax' + By' + Cz' = 0$.

От (1) и (2) намираме $\lambda(Ax + By + Cz) + \mu(A^2 + B^2 + C^2) = 0$.

Понеже $A^2 + B^2 + C^2 = 1$, можем да изберем $\lambda = 1, \mu = -(Ax + By + Cz)$.

Като заместим λ и μ в (1) получаваме:

$$\psi_{\pi}^{U_S}: \begin{cases} x' = x - (Ax + By + Cz)A = (1 - A^2)x - ABy - ACz \\ y' = y - (Ax + By + Cz)B = -ABx + (1 - B^2)y - BCz \\ z' = z - (Ax + By + Cz)C = -ACx - BCy + (1 - C^2)z \\ t' = t \end{cases}$$ или

$$\psi_{\pi}^{U_S}: \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - A^2 & -AB & -AC & 0 \\ -BA & 1 - B^2 & -BC & 0 \\ -CA & -CB & 1 - C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}.$$

Означаваме с $\bar{E}_i$ точките за които $\overrightarrow{\bar{O}\bar{E}_i} = \vec{e}_i; i = 1, 2, 3$. Тогава

$\bar{E}_1(1,0,0,1) \xrightarrow{\psi_\pi^{US}} E_1(1-A^2, -AB, -AC, 1)$;

$\bar{E}_2(0,1,0,1) \xrightarrow{\psi_\pi^{US}} E_2(-BA, 1-B^2, -BC, 1)$;

$\bar{E}_3(0,0,1,1) \xrightarrow{\psi_\pi^{US}} E_3(-CA, -CB, 1-C^2, 1)$

Тъй като $\bar{O} \equiv O(0,0,0)$, то векторите $\vec{e}_i = \overrightarrow{OE_i}$ върху аксонометричните оси $O\vec{e}_i$ имат координати:

$\vec{e}_1 = \overrightarrow{OE_1}(1-A^2, -AB, -AC)$; $\vec{e}_2 = \overrightarrow{OE_2}(-AB, 1-B^2, -BC)$; $\vec{e}_3 = \overrightarrow{OE_3}(-AC, -BC, 1-C^2)$.

Тогава коефицентите на изменение са:

$p = |\vec{e}_1| = \sqrt{(1-A^2)^2 + (-AB)^2 + (-AC)^2} = \sqrt{1-2A^2+A^4+A^2B^2+A^2C^2}$

$= \sqrt{1-2A^2+A^2(A^2+B^2+C^2)} = \sqrt{1-A^2}$ и аналогично $q = |\vec{e}_2| = \sqrt{1-B^2}$, $r = |\vec{e}_3| = \sqrt{1-C^2}$.

Следователно $p = |\vec{e}_1| = \sqrt{1-A^2}$, $q = |\vec{e}_2| = \sqrt{1-B^2}$, $r = |\vec{e}_3| = \sqrt{1-C^2}$.

От тук следва че: $p^2 + q^2 + r^2 = 1-A^2+1-B^2+1-C^2 = 3-(A^2+B^2+C^2) = 2$.

За ъглите между аксонометричните оси имаме:

$$\cos\sphericalangle(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \frac{\vec{e}_1\vec{e}_2}{|\vec{e}_1||\vec{e}_2|} = \frac{(1-A^2)(-AB)+(-AB)(1-B^2)+(-AC)(-BC)}{\sqrt{1-A^2}\sqrt{1-B^2}} =$$

$$= \frac{-AB(1-A^2+1-B^2-C^2)}{\sqrt{1-A^2}\sqrt{1-B^2}} = \frac{-AB[2-(A^2+B^2+C^2)]}{\sqrt{1-A^2}\sqrt{1-B^2}}, \text{ т.е.}$$

$$\cos\sphericalangle(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \frac{-AB}{\sqrt{1-A^2}\sqrt{1-B^2}} \text{ и аналогично}$$

$$\cos\sphericalangle(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = \frac{-BC}{\sqrt{1-B^2}\sqrt{1-C^2}}, \quad \cos\sphericalangle(\vec{e}_3, \vec{e}_1) = \frac{-CA}{\sqrt{1-C^2}\sqrt{1-A^2}}.$$

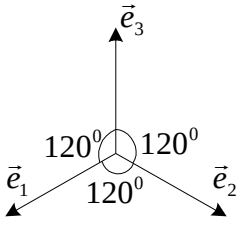
I.Правоъгълна изометрия

В този случай $p = q = r$, от където следва че $1-A^2 = 1-B^2 = 1-C^2 \Rightarrow A^2 = B^2 = C^2$.

Тъй като $A^2+B^2+C^2 = 1$, то $A^2 = B^2 = C^2 = \frac{1}{3}$ и $|\vec{e}_i| = p = q = r = \sqrt{1-A^2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0{,}82$.

Освен това $A = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}, B = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}, C = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Нека за определеност $A = \frac{1}{\sqrt{3}}, B = \frac{\varepsilon}{\sqrt{3}}\ (\varepsilon = \pm 1), C = \frac{\eta}{\sqrt{3}}\ (\eta = \pm 1)$.



За ъглите между аксонометричните оси имаме:

$$\cos\sphericalangle(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = -\frac{\varepsilon/3}{\sqrt{2/3}\sqrt{2/3}} = -\frac{\varepsilon}{2},$$

$$\cos\sphericalangle(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = -\frac{\varepsilon\eta}{2}, \quad \cos\sphericalangle(\vec{e}_3, \vec{e}_1) = -\frac{\eta}{2}$$

Най-често се избира $\varepsilon = \eta = 1$, тогава $\sphericalangle(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \sphericalangle(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = \sphericalangle(\vec{e}_3, \vec{e}_1) = 120^\circ$.

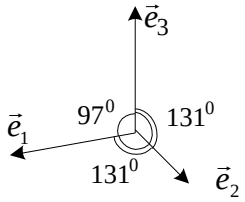
II.Правоъгълна диметрия

Най-често използваната правоъгълна диметрия е с коефициенти на изменение $p = 2q = r$. Тогава: $\sqrt{1-A^2} = 2\sqrt{1-B^2} = \sqrt{1-C^2}$, и от $A^2+B^2+C^2 = 1$ получаваме $A^2 = C^2; B^2 = 1-(A^2+C^2) = 1-2A^2$. Но $1-A^2 = 4(1-B^2)$, откъдето намираме, че

$1-A^2=8A^2$, т.е. $A^2=C^2=1/9;\ B^2=7/9$.

Така получаваме: $|\vec{e}_1|=|\vec{e}_2|=p=r=\sqrt{1-\frac{1}{9}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}94$ и $|\vec{e}_2|=q=\frac{1}{2}r=\frac{\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}47$.

Нека $A=\frac{1}{3}, B=\varepsilon\frac{\sqrt{7}}{3}\ (\varepsilon=\pm 1), C=\frac{\eta}{3}\ (\eta=\pm 1)$. Тогава за ъглите между аксонометричните оси получаваме:



$$\cos\sphericalangle(\vec{e}_1,\vec{e}_2)=-\frac{\varepsilon\sqrt{7}}{4};\ \cos\sphericalangle(\vec{e}_2,\vec{e}_3)=-\frac{\varepsilon\eta\sqrt{7}}{4};\ \cos\sphericalangle(\vec{e}_3,\vec{e}_1)=-\frac{\eta}{8};$$

При $\varepsilon=\eta=1$ тези ъгли са:

$\sphericalangle(\vec{e}_1,\vec{e}_2)\approx 131^o25';\ \ \sphericalangle(\vec{e}_2,\vec{e}_3)\approx 131^o25';\ \ \sphericalangle(\vec{e}_3,\vec{e}_1)\approx 97^o10$.

Желателно е да получим координатите на точките, които са аксонометрични проекции, спрямо ортонормирана координатна система в проекционната равнина π.

Обикновено се приема проекционната равнина (екрана) да съвпада с равнината $\bar{O}\overline{xy}$.

За тази цел след като получим аксонометричния образ в равнината π, завъртаме π така, че да съвпадне с $\bar{O}\overline{xy}$, като това осъществяваме по следния начин:

Избираме ортонормирана координатна система $K'=\bar{O}\vec{e}_1'\vec{e}_2'\vec{e}_3'$ такава, че векторите $\vec{e}_1',\vec{e}_2'$ да са компланарни с π, т.е. $\vec{e}_1'\|\pi, \vec{e}_2'\|\pi$, а $\vec{e}_3'=\vec{N}^{\pi}(A,B,C)$.

Нека $\vec{e}_2'(u,v,w)$, като $|\vec{e}_2'|=1$, т.е. $u^2+v^2+w^2=1$. От условието $\vec{e}_2'\|\pi$ имаме $Au+Bv+Cw=0$. Тъй като K' е ортонормирана координатна система, то $\vec{e}_1'=\vec{e}_2'\times\vec{e}_3'$ и следователно $\vec{e}_1'\left(\begin{vmatrix} v & w\\ B & C\end{vmatrix},\begin{vmatrix} w & u\\ C & A\end{vmatrix},\begin{vmatrix} u & v\\ A & B\end{vmatrix}\right)$ т.е. $\vec{e}_1'(Cv-Bw, Aw-Cu, Bu-Av)$.

Ортогоналната трансформация φ, която довежда $K'=\bar{O}\vec{e}_1'\vec{e}_2'\vec{e}_3'$ в $\bar{K}=\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2\bar{e}_3$, ще довежда равнината $\pi\equiv(\bar{O}\vec{e}_1'\vec{e}_2')$ в равнината $(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)\equiv(\bar{O}\overline{xy})$, т.е. $\varphi(\pi)=(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)$. От формулите за смяна на ортонормирани координатни системи (в нехомогенни координати спрямо $\bar{K}$) имаме:

$$\varphi:\begin{pmatrix} x^*\\ y^*\\ z^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} Cv-Bw & Aw-Cu & Bu-Av\\ u & v & w\\ A & B & C\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}$$

В хомогенни координати трансформацията φ се представя чрез:

$$\varphi:\begin{pmatrix} x^*\\ y^*\\ z^*\\ t^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} Cv-Bw & Aw-Cu & Bu-Av & 0\\ u & v & w & 0\\ A & B & C & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\\ t\end{pmatrix}.$$

С трансформацията $\theta=\varphi\psi_{\pi}^{U_S}$ намираме координатите на аксонометричните проекции на точките в равнината $\pi(\bar{O}\overline{xy})$:

$$\theta:\begin{pmatrix} x'\\ y'\\ z'\\ t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} Cv-Bw & Aw-Cu & Bu-Av & 0\\ u & v & w & 0\\ A & B & C & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1-A^2 & -AB & -AC & 0\\ -AB & 1-B^2 & -BC & 0\\ -AC & -BC & 1-C^2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\\ t\end{pmatrix}$$

Като използваме, че $A^2+B^2+C^2=1, Au+Bv+Cw=0$ получаваме:

$$\theta:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Cv-Bw & Aw-Cu & Bu-Av & 0\\ u & v & w & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}.$$

Тъй като $\vec{e}_3 \parallel \pi, |\vec{e}_3| \neq 0$, можем да изберем $\vec{e}_2' = \frac{\vec{e}_3}{|\vec{e}_3|}\left(-\frac{AC}{\sqrt{1-C^2}}, -\frac{BC}{\sqrt{1-C^2}}, \frac{1-C^2}{\sqrt{1-C^2}}\right)$.

Тогава $\vec{e}_1' = \left(-\frac{B}{\sqrt{1-C^2}}, \frac{A}{\sqrt{1-C^2}}, 0\right)$. Така окончателно получаваме за θ:

$$\theta:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{B}{\sqrt{1-C^2}} & \frac{A}{\sqrt{1-C^2}} & 0 & 0\\ -\frac{AC}{\sqrt{1-C^2}} & -\frac{BC}{\sqrt{1-C^2}} & \frac{1-C^2}{\sqrt{1-C^2}} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}.$$

Така например за правоъгълна изометрия с $\varepsilon = \eta = 1$, ще имаме

$$\theta:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}.$$

За намиране на първата вторична проекция използваме същата матрица, като държим сметка, че за точката $\bar{M}(x, y, z, t)$ точката $\bar{M}_1(x, y, 0, t)$ е ортогонална проекция в равнината $(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)$.